

E.1 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie, pour tout entier naturel n , par la relation explicite : $u_n = \frac{3n+(-1)^n}{2n-1}$

- 1 Déterminer les trois premiers termes de la suite (u_n) .
- 2 Établir l'encadrement suivant :
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\frac{3n-1}{2n-1} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{2n-1}$
- 3 En déduire la valeur de convergence de (u_n) .

E.2 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie explicitement par la formule :

$$u_n = \frac{3}{\sqrt{4n^2+1}} + \frac{3}{\sqrt{4n^2+2}} + \dots + \frac{3}{\sqrt{4n^2+n}}$$

- 1 Comparer les deux termes suivants :

$$\frac{3}{\sqrt{4n^2+1}} \quad \text{et} \quad \frac{3}{\sqrt{4n^2+n}}$$

- 2 Établir que la suite (u_n) converge vers $\frac{3}{2}$.

E.3 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \end{cases} ; \quad u_{n+1} = 7 \cdot u_n + 8 \cdot u_{n-1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- 1 Déterminer la valeur des cinq premiers termes de la suite (u_n) .
- 2 Montrer que la suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
 $s_n = u_{n+1} + u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
est une suite géométrique dont on précisera la raison.
En déduire s_n en fonction de n .
- 3 a On pose $v_n = (-1)^n \cdot u_n$ et on considère la suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $t_n = v_{n+1} - v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Exprimer t_n en fonction de s_n .
b Quelle est la nature de la suite (t_n) ?
- 4 a Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n (on pourra calculer, de deux manières, la somme $t_0 + \dots + t_{n-1}$).
b Déterminer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{8^n}$.

E.4 On considère l'ensemble (E) des suites (x_n) définies sur $\mathbb{N}$ et vérifiant la relation suivante :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } x_{n+1} - x_n = 0,24 \cdot x_{n-1}$$

- 1 On considère un réel λ non nul et on définit sur $\mathbb{N}$ la suite (t_n) par $t_n = \lambda^n$.
Démontrer que la suite (t_n) appartient à l'ensemble (E) si, et seulement si, λ est solution de l'équation :
 $\lambda^2 - \lambda - 0,24 = 0$

En déduire les suites (t_n) appartenant à l'ensemble (E) .

On admet que (E) est l'ensemble des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$ par une relation de la forme :

$$u_n = \alpha \cdot (1,2)^n + \beta \cdot (-0,2)^n \quad \alpha \text{ et } \beta \text{ sont des réels.}$$

- 2 On considère une suite (u_n) de l'ensemble (E) .
Déterminer les valeurs de α et β telles que :
 $u_0 = 6$ et $u_1 = 6,6$.

En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = \frac{39}{7} \cdot (1,2)^n + \frac{3}{7} \cdot (-0,2)^n.$$

- 3 Déterminer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

E.5 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot u_n + n - 2 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- 1 Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2 a Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 4$:
 $u_n \geq 0$.
b En déduire que pour tout entier naturel $n \geq 5$:
 $u_n \geq n - 3$
c En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

E.6 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 2 \end{cases} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- 1 Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
- 2 a Établir, par un raisonnement par récurrence, l'inégalité suivante pour tout entier naturel n :
 $u_n > n^2$
b En déduire la limite de la suite (u_n) .

E.7 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right) \end{cases} \quad \text{pour tout entier naturel } n \in \mathbb{N}$$

- 1 À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel n , on a :
 $u_n > 0$
- 2 À l'aide d'un raisonnement par récurrence, établir que pour tout entier naturel n , on a :
 $u_n - \sqrt{5} \geq 0$
- 3 À l'aide d'un raisonnement par récurrence, établir pour tout entier naturel n non-nul l'inégalité suivante :
 $u_n - \sqrt{5} \leq \frac{1}{2^n}$
- 4 Déduire des questions précédentes la convergence de la suite (u_n) et sa limite.

E.8 On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par la relation :

$$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- 1 a Établir l'égalité suivante pour tout entier naturel n :
 $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2 \cdot u_n}$
b En déduire, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel n , on a :
 $u_n \geq \sqrt{2}$
- 2 a Déduire des questions précédentes l'encadrement :
 $0 \leq u_{n+1} - \sqrt{2} \leq (u_n - \sqrt{2})^2$
b À l'aide d'un raisonnement par récurrence, établir

l'encadrement ci-dessous pour tout entier naturel n :

$$0 \leq u_n - \sqrt{2} \leq (u_0 - \sqrt{2})^{(2^n)}$$

- 3 a Donner la valeur de $|u_0 - \sqrt{2}|$, arrondie au millièème près.
- b En déduire la limite de la suite (u_n) .

E.9

- 1 Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ pour tout entier naturel n :

$\mathcal{P}_n$: “pour tout nombre réel x tel que $x > 0$:

$$(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$$

Cette relation s'appelle l'inégalité de Bernoulli

- 2 Montrer que pour tout nombre réel q tel que $q \in]1; +\infty[$, on a la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$$

